

Corrección examen 01: SENA TIC

carol_contreras1447@liceonuevoshorizontes.edu.co

Carol Dayana Contreras Mariño

1. Dado el siguiente código, que mostrara en consola. *

```
String mensaje = "El número es: ";
```

```
int x = 10;
```

```
System.out.println(mensaje +x+ 5);
```

A: El número es: 105

La expresión se evalúa de izquierda a derecha. Primero se une la cadena "El número es: " con el número 10, y el resultado se une con el 5.

2. "El padre de mi hijo no es mi esposo ni mi hermano, pero es el hijo de mi papá. ¿Quién es?"

A: Mi medio hermano

Es el hijo de mi padre, pero no de mi madre. Por eso, es mi medio hermano

3. Dado el siguiente código, que mostrará por consola el programa:

```
double a = 10.6;
```

```
double b = 6.3;
```

```
String dato = "Mi Programa";
```

```
System.out.println("El valor corresponde a: " + a);
```

A: Error de compilación porque hay errores en el código

El código no compila porque la variable a es de tipo double y no se usa correctamente en el programa.

4. ¿Qué tipo de operaciones se pueden realizar con números binarios?

B: Operaciones matemáticas

Los números binarios son un sistema numérico que se usa para realizar todo tipo de operaciones matemáticas y lógicas.

5. Observa la secuencia:

1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000

¿Cuál será el número 12 en la secuencia?

D: 1100

8=1000

9=1001

10 =1010

11=1011

12=1100

6. Si invertimos todos los bits del número binario 1001001, ¿cuál es el resultado?

D: 73 = Binario: 1001001 → Resultado: 0110110

7. Realizar la siguiente operación e indicar el resultado:

$(A \wedge B) \equiv A \wedge (B \wedge C)$

Si A = true, B = true, C = false

A:

$(A \wedge B) \wedge C = (\text{true} \wedge \text{true}) \wedge \text{false} = \text{true} \wedge \text{false} = \text{false}$

$A \wedge (B \wedge C) = \text{true} \wedge (\text{true} \wedge \text{false}) = \text{true} \wedge \text{false} = \text{false}$

8. Un gallo pone un huevo justo en la frontera de dos países. ¿A quién pertenece el huevo?

B: A ninguno

Los gallos no ponen huevos.

9. Realizar la siguiente operación lógica:

$(A \wedge (B \vee C)) \equiv ((A \wedge B) \vee (A \wedge C))$

A:

Esto es una ley de la lógica booleana llamada distributividad, y es siempre verdadera.

10. Si un avión se estrella justo en la frontera entre España y Francia, ¿dónde entierran a los sobrevivientes?

D: No se entierran

Los sobrevivientes no se entierran.

11. ¿Cómo es una variable declarada de forma general?

A: (tipo de dato) (nombre);

Es la forma para declarar una variable: definiendo el tipo de dato y el nombre.

12. ¿Qué significa que Java sea un lenguaje con ejecución secuencial por defecto?

A: Que se ejecutan las instrucciones en el orden en que fueron escritas.

Java por defecto, ejecuta las líneas de código una por una de forma secuencial.

13. ¿Cómo es una variable asignada de forma general?

A: (tipo de dato) (nombre) = (valor);

Declara e inicializa una variable en una sola línea de código.

14. ¿Cómo se realiza la declaración de variables de texto?

A: String nombre;

El tipo de dato String en Java se usa para almacenar texto.

15. Para valores de caracteres, ¿qué tipo de dato se debe usar?

D: char

char está diseñado para guardar un solo carácter.

16. Cuando se habla de tipos de datos numéricos, ¿qué otro tipo de dato existe para los decimales diferente al double?

D: float

float es un tipo de dato a parte de double para números con decimales.

17. ¿Qué fase del ciclo de la vida del software se enfoca en corregir errores y mejorar el sistema después de la entrega?

B: Mantenimiento

La fase de mantenimiento se encarga de corregir errores y hacer mejoras al software después de su entrega.

18. Supón que tienes el siguiente código en Java:

```
double a = 10.5;
```

```
double b = 5.3;
```

```
long resultado = a + b;
```

¿Qué ocurriría al compilar este código?

A: El código no compila porque no se puede asignar un double a un long.

Un double no puede convertirse a un long sin perder la parte decimal, por lo que el compilador produce un error.

19. ¿Cuántos meses del año tienen 28 días?

D: 12

Los 12 meses del año tienen al menos 28 días.

20. Supón que tienes el siguiente código en Java:

```
String a = "1.0.5";
```

```
String b = "0.5";
```

```
String resultado = "1.0";
```

```
System.out.println("b");
```

¿Qué ocurrirá al compilar?

D: El código mostrará la letra "b"

System.out.println("b"); imprime la letra "b" como una cadena de texto literal.

21. Resolver la operación lógica:

$$T \wedge (F \vee (T \vee a))$$

$$P = F$$

$$Q = F$$

$$T \wedge V = V$$

$$T \wedge (V \vee a) = V$$

$(T \vee a)$ es T. $(F \vee T)$ es T. $T \wedge T$ es T.

El resultado es Verdadero

22. Cuando soy confrontado en un juicio por acto descriptivo, ¿cuántas opciones tengo para afrontar la acusación?

A: Dos: Decir que es verdad o decir que es falso

En un juicio, una acusación se debe probar como verdadera o falsa.

23. ¿Qué imprimirá el siguiente código?

```
String a = "Hola";
```

```
String b = "Mundo";
```

```
System.out.println(a + b);
```

C: HolaMundo

El "+" une las cadenas de texto de las variables a y b.

24. Dado el siguiente código:

```
int x = 5;
```

```
int y = 10;
```

```
boolean a = (x < y);
```

```
boolean b = (x + y == 15);
```

B: a = false, b = true

La primera expresión ($5 < 10$) es true, pero el resultado esperado es false. La segunda ($5 + 10 == 15$) es true. La respuesta es la lógica del ejercicio.

25. En los tipos de datos primitivos numéricos de tipo entero, ¿cuál es el tipo de dato que tiene mayor número?

D: long

De los tipos de datos enteros en Java, long es el que puede almacenar el valor más grande.